

ELEC30 - Laboratório de Controle Discreto

Aula 8: Lugar das raízes

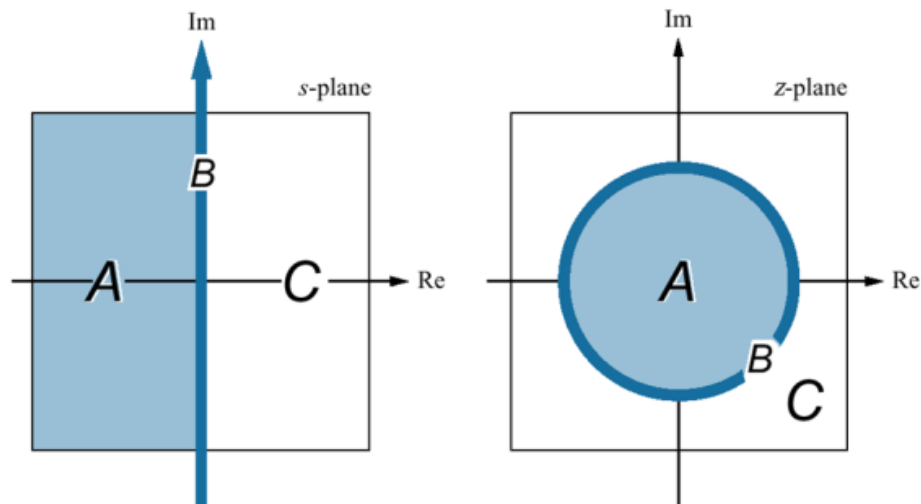
DAELN/CPGEI

Profa. Valéria Arruda

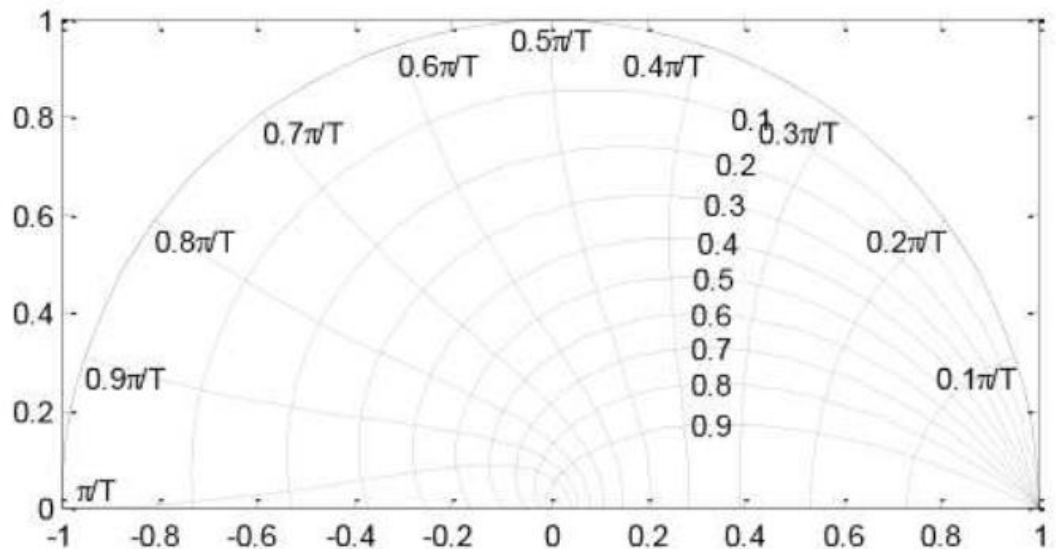
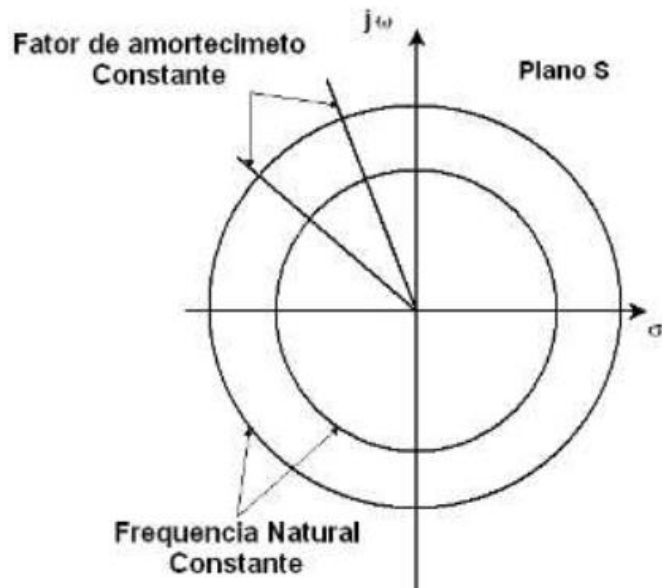
lvrarruda@utfpr.edu.br

Plano “s” Plano “z”

$$\begin{aligned}
 z &= e^{sT} \\
 &= e^{T(\alpha + j\omega)} \\
 &= e^{\alpha T} e^{j\omega T} \\
 &= e^{\alpha T} \underline{/\omega T}
 \end{aligned}
 \quad \xrightarrow{\text{red arrow}} \quad
 \begin{aligned}
 z &= e^{\alpha T} \underline{/\omega T} \\
 \alpha > 0 &\rightarrow e^{\alpha T} > 1 \\
 \alpha = 0 &\rightarrow e^{\alpha T} = 1 \\
 \alpha < 0 &\rightarrow e^{\alpha T} < 1
 \end{aligned}$$

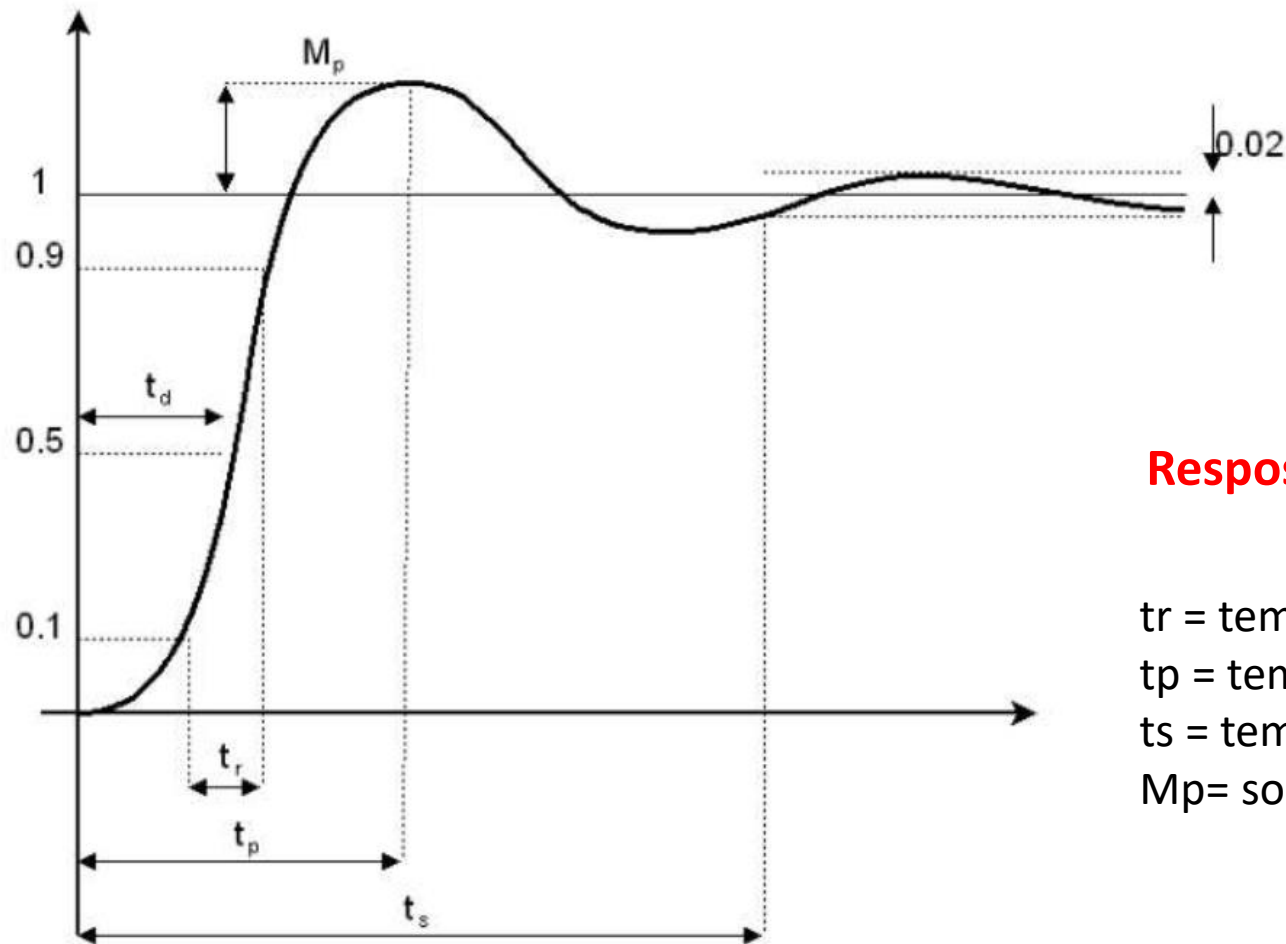


Plano “s” Plano “z”



Curvas de frequência natural (ω_n) e fator de amortecimento (ζ) constantes

Especificação transitória



Resposta ao degrau

t_r = tempo de subida

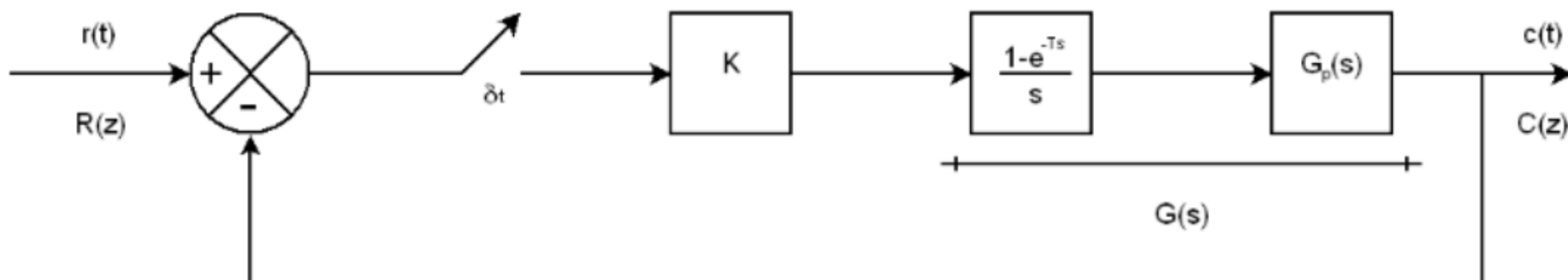
t_p = tempo de pico

t_s = tempo de assentamento

M_p = sobressinal

Projeto por lugar das raízes

Sistema em malha fechada com controle proporcional



Equação característica

Resposta da malha fechada

$$\frac{C(z)}{R(z)} = \frac{KG(z)}{1 + KG(z)}$$

$$1 + KG(z) = 0$$

$$1 + K \frac{(z - z_1)(z - z_2) \cdots (z - z_m)}{(z - p_1)(z - p_2) \cdots (z - p_n)} = 0$$

Método do lugar das raízes

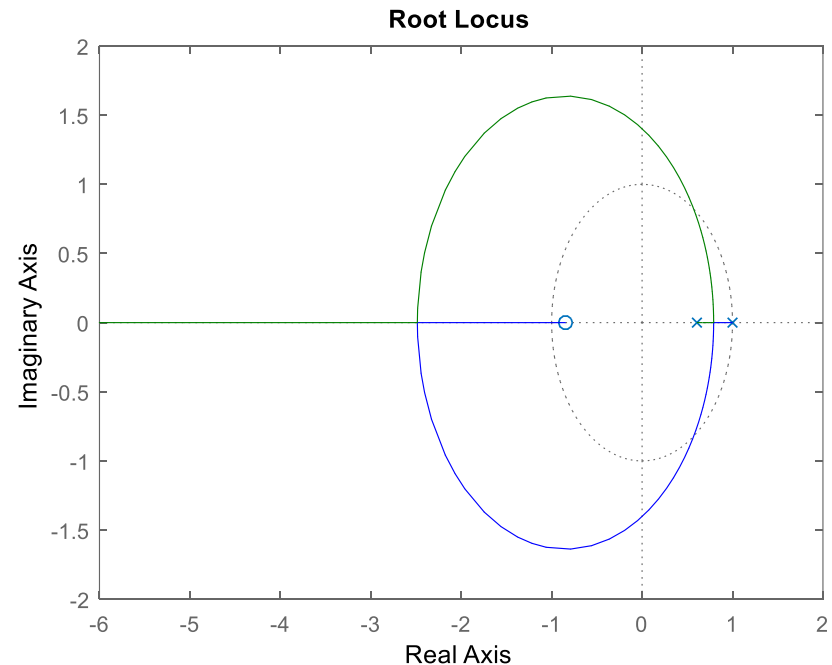
Traça o comportamento dos polos do sistema em malha fechada (raízes da equação característica) quando K varia de 0 até ∞ .

$$\left| \frac{(z - z_1)(z - z_2) \cdots (z - z_m)}{(z - p_1)(z - p_2) \cdots (z - p_n)} \right| = \frac{1}{K}$$

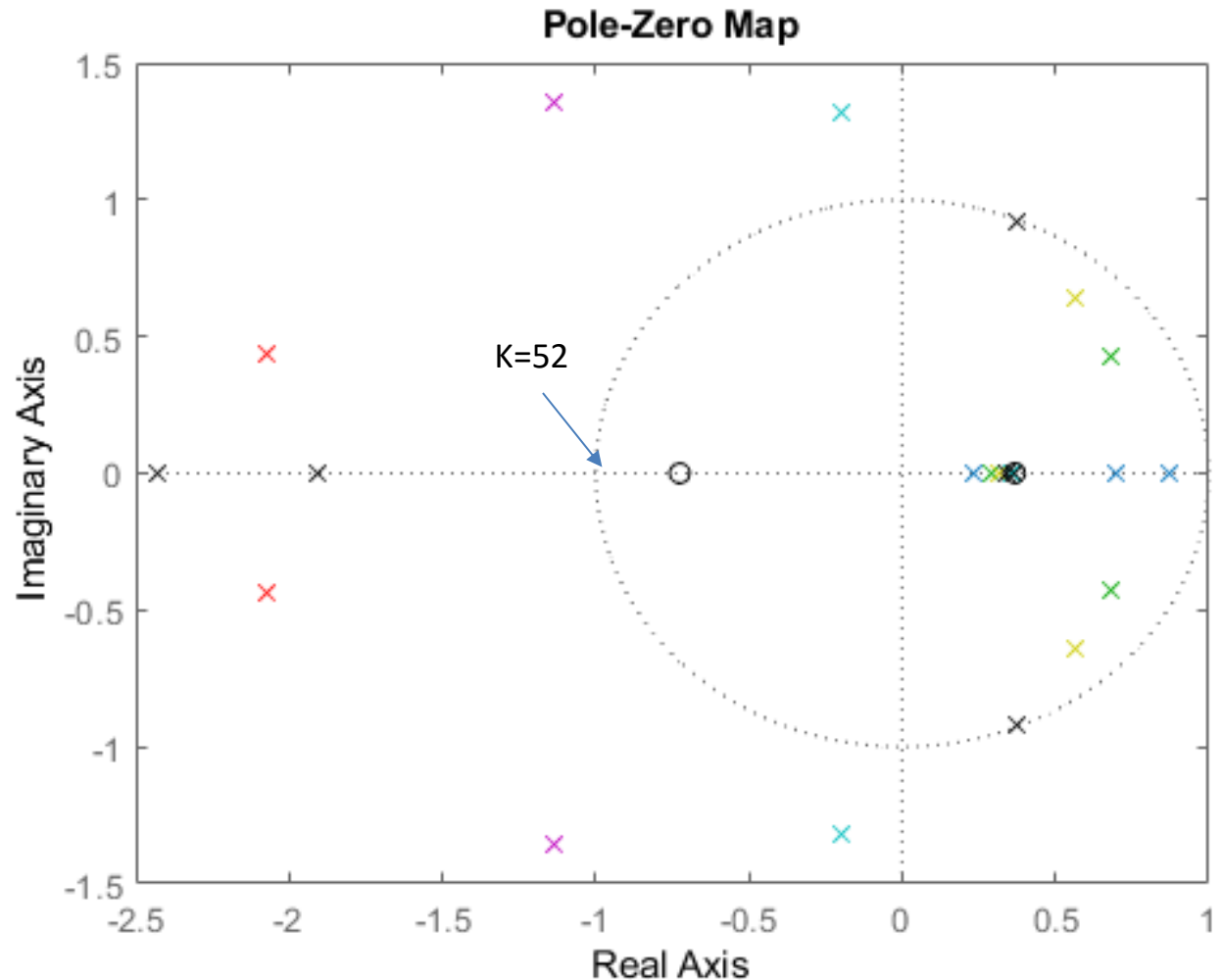
$K = 0 \rightarrow$ polos em malha aberta (p_i)

$K \rightarrow$ ponto sobre o lugar das raízes

$K = \infty \rightarrow$ zeros em malha aberta (z_i)

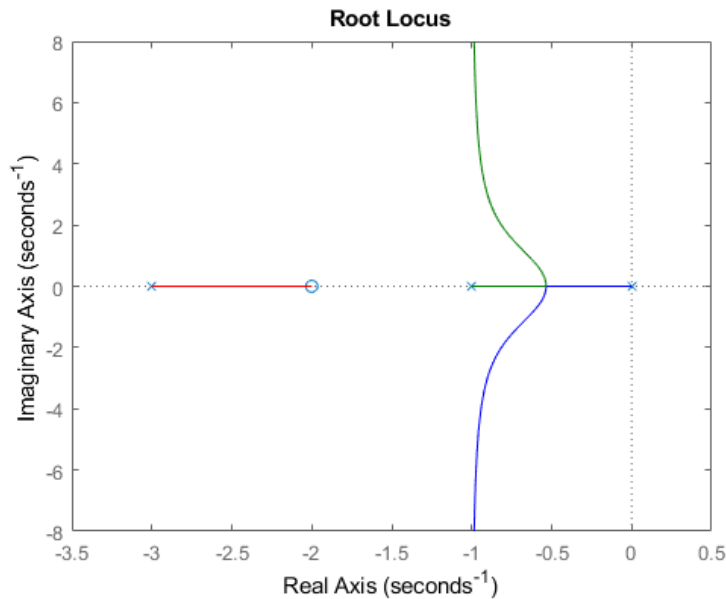


Lugar das raízes: polos e zeros

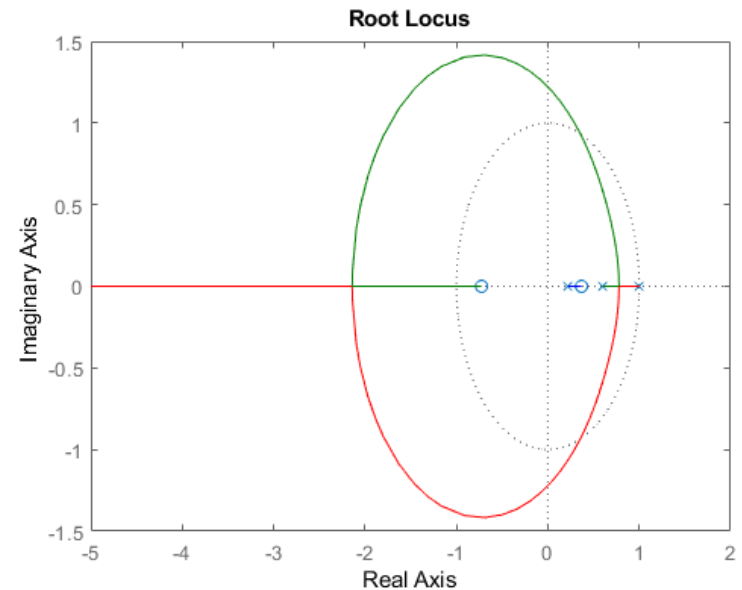


Lugar das raízes – contínuo vs. discreto

Sistema contínuo



Sistema discreto



Método do lugar das raízes: Exemplo

Considere que o sistema $G(s) = \frac{1}{s+1}$ deve ser controlado por $G_D(z) = K \frac{z}{z-1}$

→ $G(z) = G_D(z)Z[G_{\text{ZOH}}G_P] = K_I \frac{z}{z-1} \frac{1-e^{-T}}{z-e^{-T}}$

Malha fechada

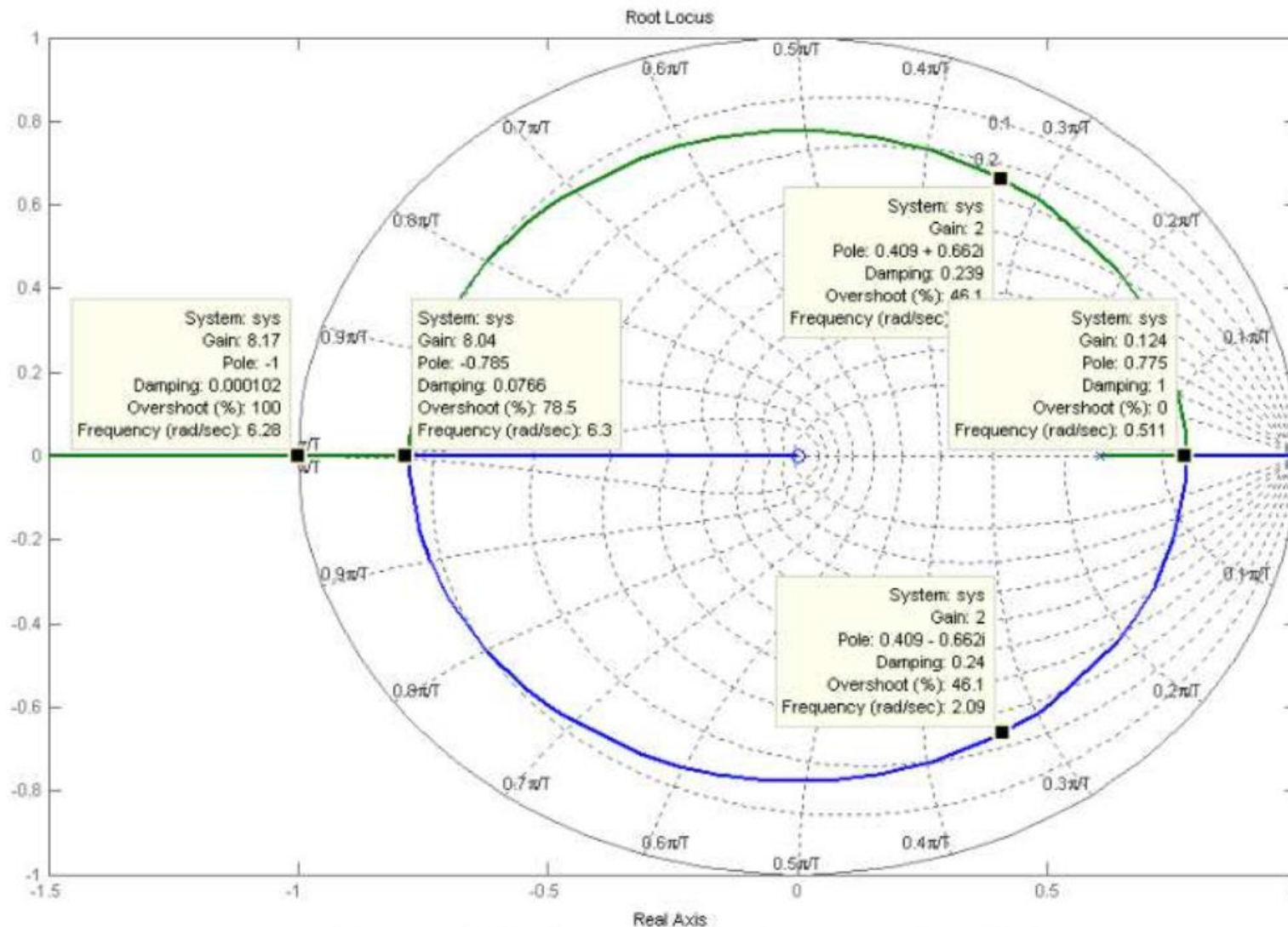


$$\frac{C(z)}{R(z)} = \frac{G(z)}{1+G(z)} = \frac{K_I(1-e^{-T})z}{z^2 + [K_I(1-e^{-T})-1-e^{-T}]z + e^{-T}}$$

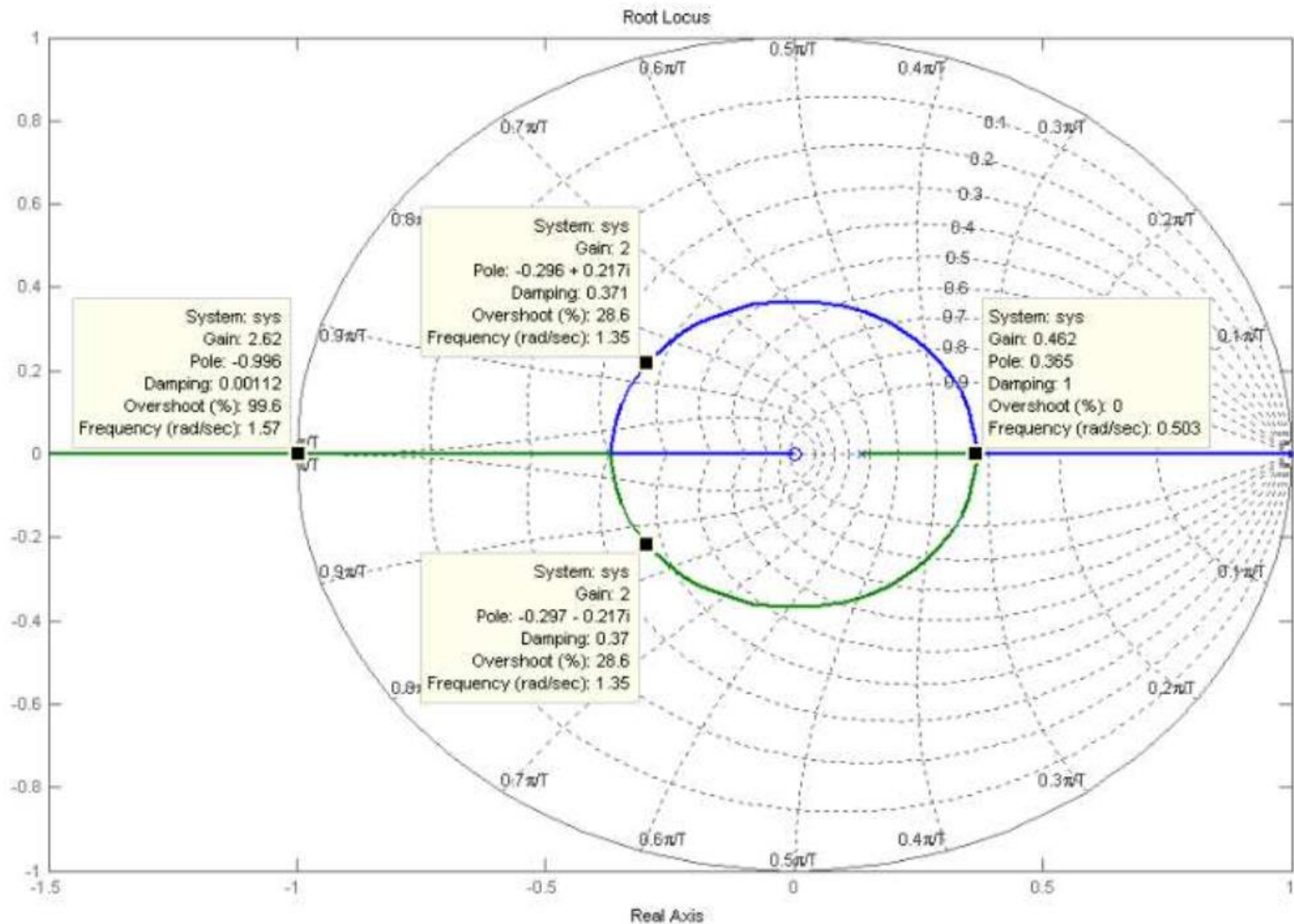
Amostragem com $T=0.5s$



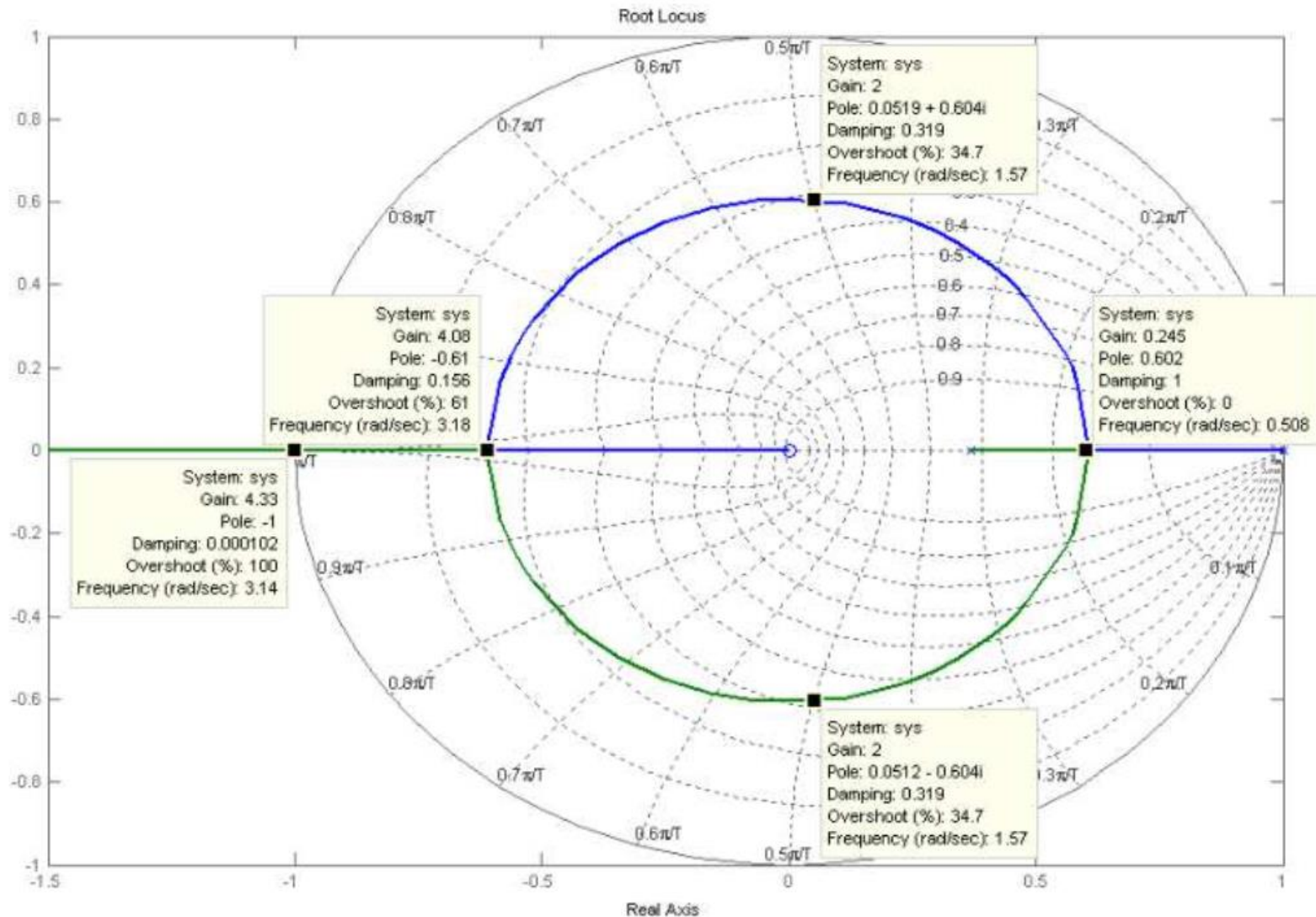
$$G(z) = \frac{0.3935z}{z^2 - 1.607z + 0.6065}$$



Amostragem com $T=2s$ $\rightarrow G(Z) = \frac{0.8647z}{z^2 - 1.135z + 0.1353}$



Amostragem com $T=1s$ $\longrightarrow$ $G(z) = \frac{0.6321z}{z^2 - 1.368z + 0.3679}$



Método do lugar das raízes: Exemplo

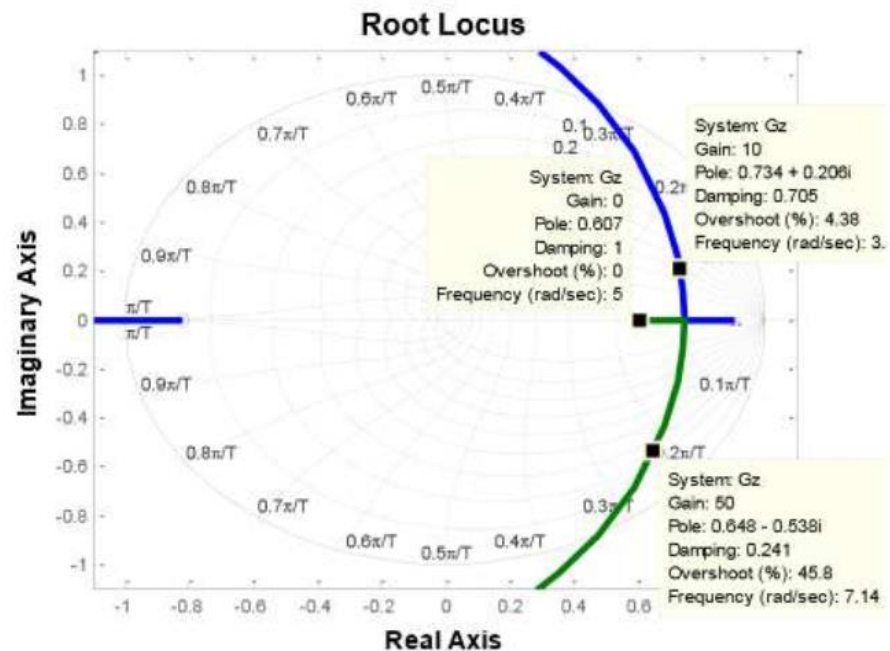
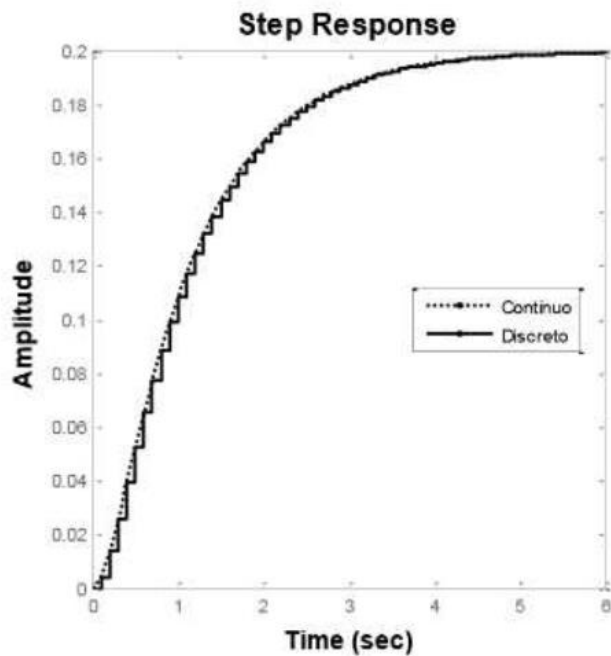
Considere que o sistema $G(s) = \frac{1}{(s+1)(s+5)}$ deve ser controlado por $G_D(z) = K$.

$$Z[G_{\text{ZOH}} G_p] = \frac{(4 - 5e^{-T} + e^{-5T})z^{-1} + (4e^{-6T} - 5e^{-5T} + e^{-T})z^{-2}}{20(1 - e^{-T}z^{-1})(1 - e^{-5T}z^{-1})}$$

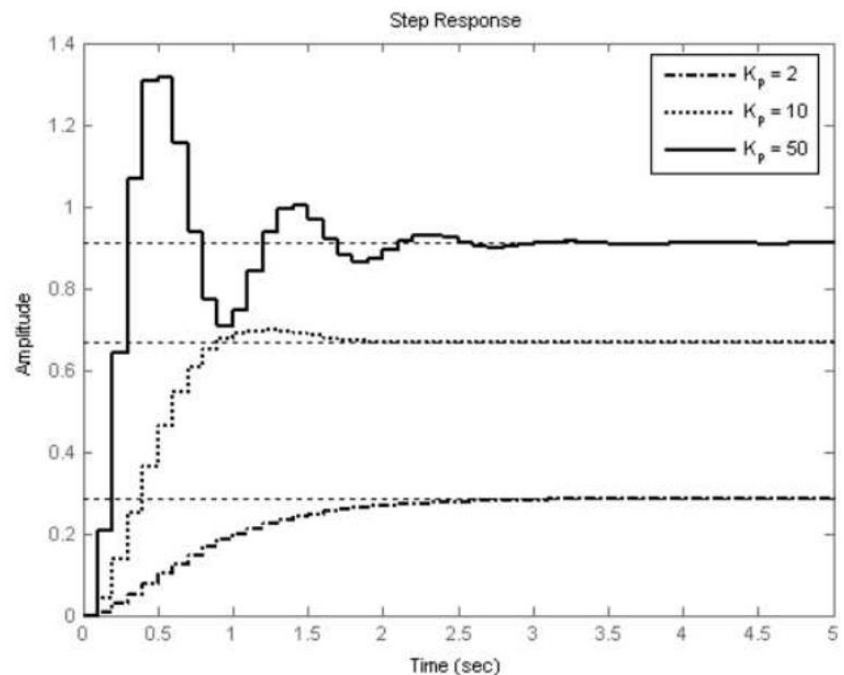
$$T=0.1s$$



$$G(z) = \frac{0.004117z + 0.003372}{z^2 - 1.511z + 0.5488}$$

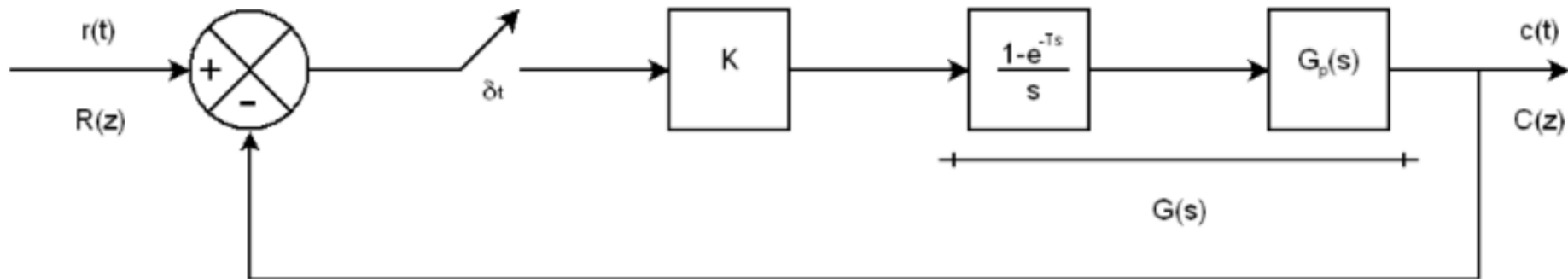


K	2	10	50
$e(t \rightarrow \infty)$	0.7143	0.333	0.1
tr	1.4	0.5	0.2
ts	2.7	1.6	2.4
tp	0.89	1.2	0.5
M(%)	0	4.3653	44.47%



Resposta transitória e lugar das raízes

Sistema em malha fechada com controle proporcional



Equação característica

Resposta da malha fechada

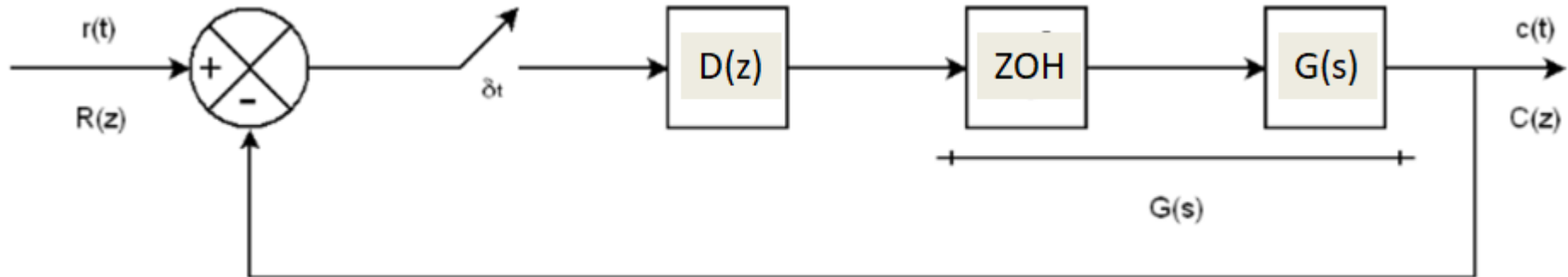
$$\frac{C(z)}{R(z)} = \frac{KG(z)}{1 + KG(z)}$$

$$1 + KG(z) = 0$$

$$1 + K \frac{(z - z_1)(z - z_2) \cdots (z - z_m)}{(z - p_1)(z - p_2) \cdots (z - p_n)} = 0$$

Exemplo:

- A função de transferência $G(s) = \frac{39,45}{s(s+8,871)}$ é controlada por um controlador digital $D(z) = 1$ em cascata com $G(s)$ e um segurador do tipo ZOH. A malha fechada tem realimentação unitária. Calcule a resposta transitória do sistema para:
- Período de amostragem $T=0.1s$.
- Período de amostragem $T=0.6s$.



Solução do exemplo: matlab

```
>> s=tf('s');
```

```
>> Gs=zpk([], [0 -8.871], 39.453)
```

```
>> G1z=c2d(sys,0.1)
```

```
>> G2z=c2d(sys,0.6)
```

- $G(s) = \frac{39.453}{s(s+8.871)}$
- $G1(z) = \frac{0.1499(z+0.7453)}{(z-1)(z-0.4118)}$
- $G2(z) = \frac{2.1696(z+0.224)}{(z-1)(z-0.00488)}$

Solução do exemplo: matlab

```
>> GMF=feedback(Gs,1);
```

```
>> G1MF=feedback(G1z,1);
```

```
>> G2MF=feedback(G2z,1);
```

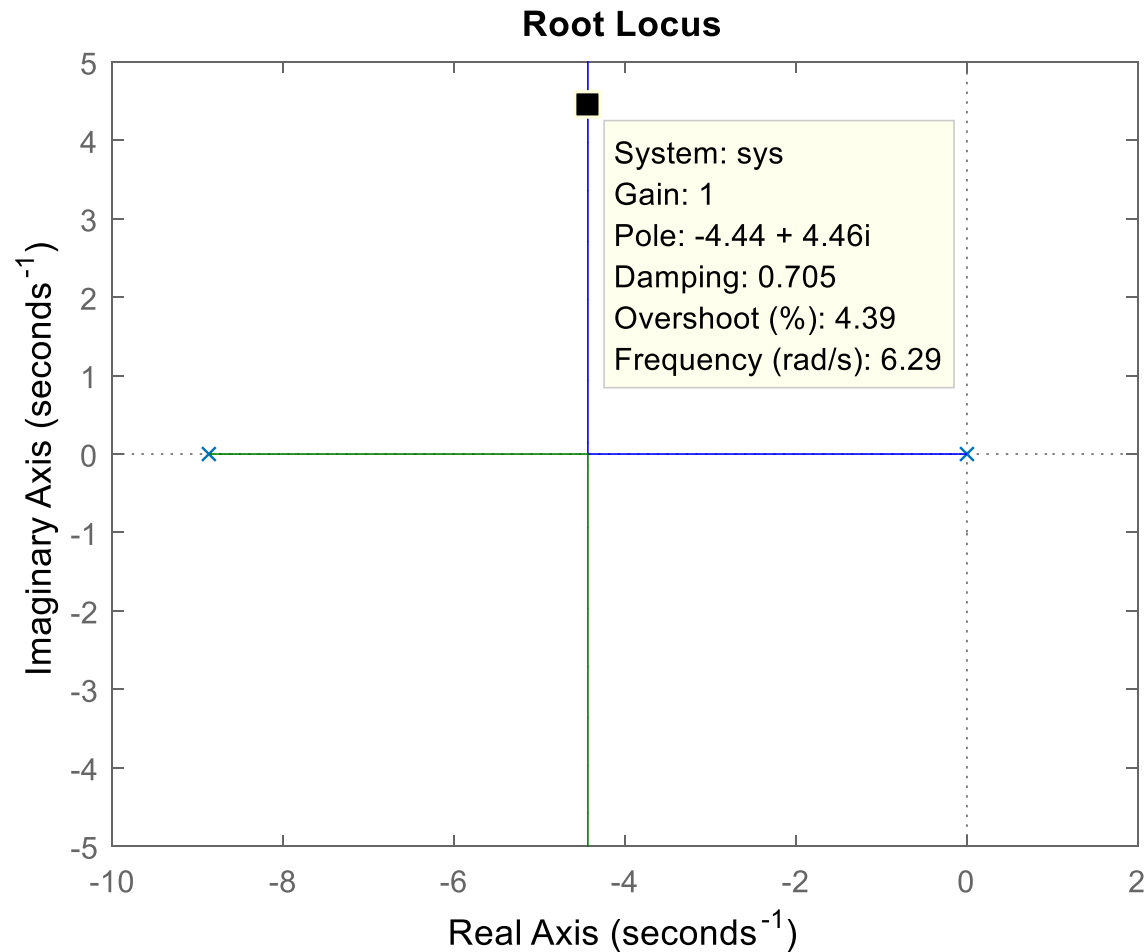
- $GMF(s) = \frac{39.453}{s^2 + 8.871s + 39.45}$
- $G1MF(z) = \frac{0.1499(z + 0.7453)}{z^2 - 1.262z + 0.5235}$
- $G2MF(z) = \frac{2.1696(z + 0.224)}{z^2 + 1.1647z + 0.4908}$

Solução do exemplo: matlab

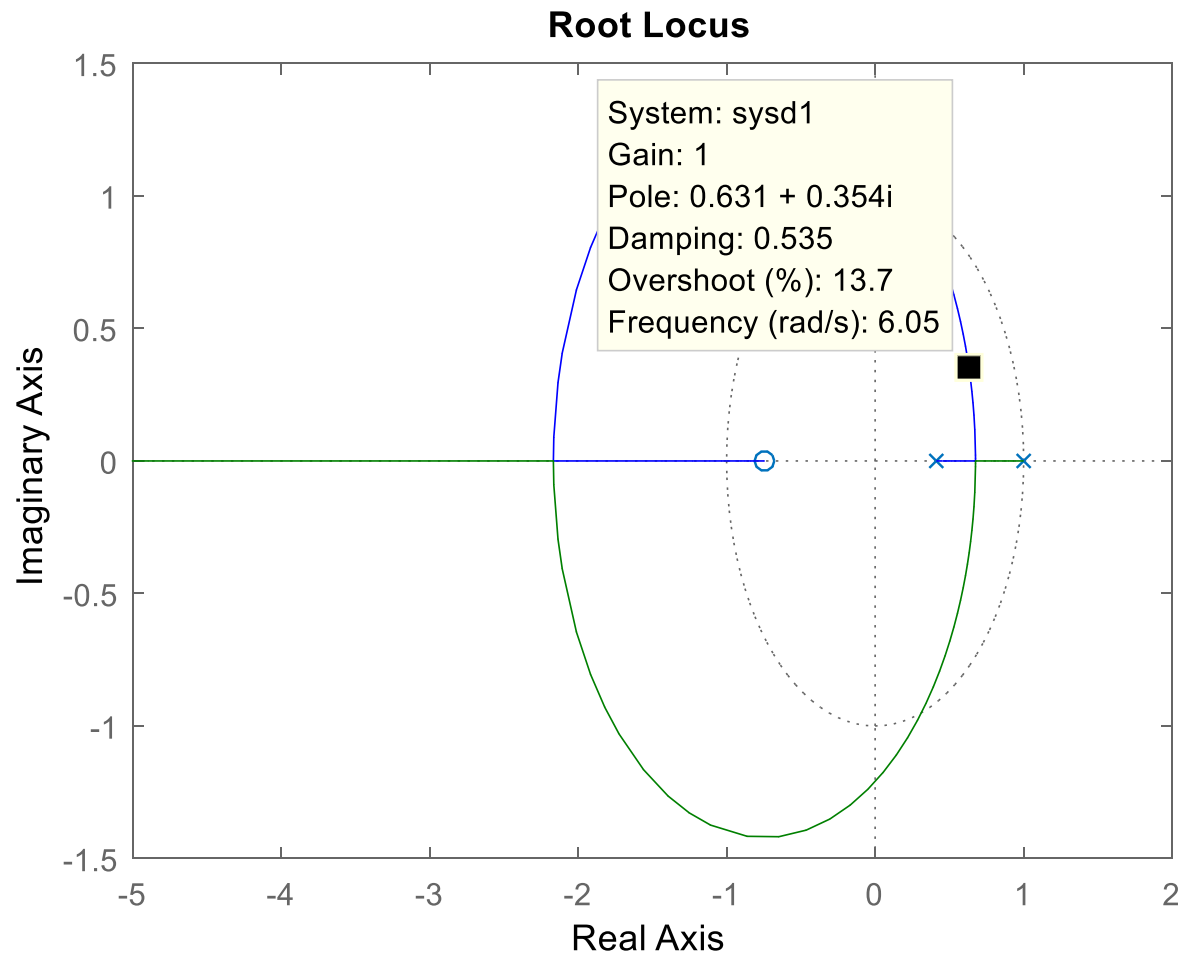
```
>> rlocus(Gs);  
>> figure;  
>> rlocus(G1z,1);  
>> figure;  
>> rlocus(G2z,1);
```

Em cada uma das figuras foi marcado o ponto em que o **ganho $K=1$** (sistema em malha fechada com realimentação unitária), ressaltando o polo complexo conjugado associado e suas taxas de amortecimento (ζ), sobressinal ($M\%$) e frequência natural (ω_n).

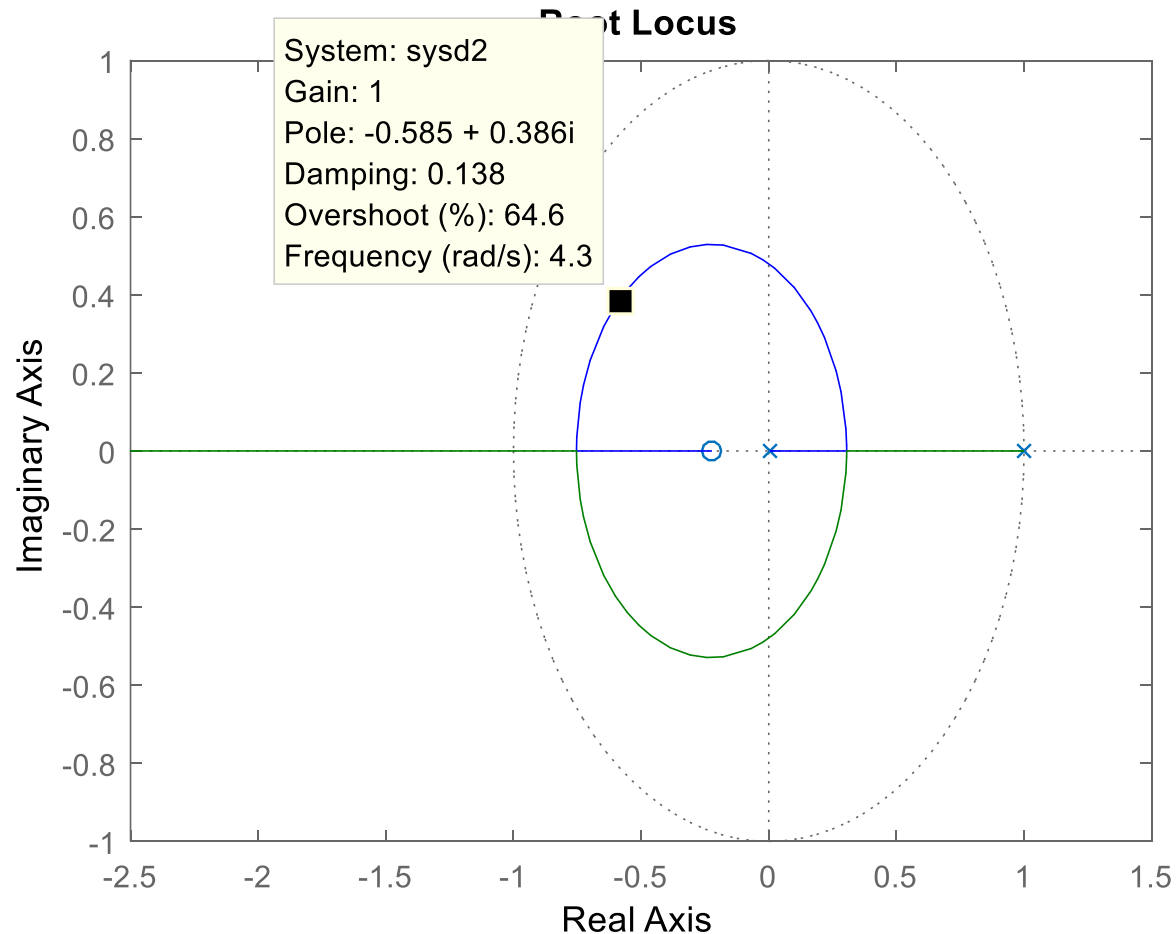
Lugar das raízes de $G(s)$



Lugar das raízes de $G1(z)$



Lugar das raízes de $G2(z)$



Solução do exemplo: matlab

Os valores dos polos da malha fechada para o ganho $K=1$, suas taxas de amortecimento (ζ), frequência natural e constante de tempo são também obtidas pelo comando “*damp*”.

```
>> damp(GMF);
```

Pole	Damping	Frequency (rad/seconds)	Time Constant (seconds)
-4.44e+00 + 4.45e+00i	7.06e-01	6.28e+00	2.25e-01
-4.44e+00 - 4.45e+00i	7.06e-01	6.28e+00	2.25e-01

Solução do exemplo: matlab

```
>> damp(G1MF);
```

Pole	Magnitude	Damping	Frequency (rad/seconds)	Time Constant (seconds)
$6.31e-01 + 3.54e-01i$	$7.24e-01$	$5.35e-01$	$6.05e+00$	$3.09e-01$
$6.31e-01 - 3.54e-01i$	$7.24e-01$	$5.35e-01$	$6.05e+00$	$3.09e-01$

```
>> damp(G2MF);
```

Pole	Magnitude	Damping	Frequency (rad/seconds)	Time Constant (seconds)
$-5.82e-01 + 3.89e-01i$	$7.01e-01$	$1.38e-01$	$4.29e+00$	$1.69e+00$
$-5.82e-01 - 3.89e-01i$	$7.01e-01$	$1.38e-01$	$4.29e+00$	$1.69e+00$

Analizando o período de amostragem

$T_s \rightarrow \omega_s$	$\omega_d \rightarrow T_d$	Amostras/ciclo
-	$2\pi \text{ rad/s} \rightarrow 1\text{s}$	
$0.1 \text{ s} \rightarrow 20\pi \text{ rad/s}$	-	10
$0.6 \text{ s} \rightarrow 10\pi/3 \text{ rad/s}$	—	2

A frequência amortecida da malha fechada contínua está em $\omega_d = 6,28 = 2\pi \text{ rad/s}$. Espera-se que o comportamento do sistema discreto $T=0.1\text{s}$ represente bem o comportamento do sistema contínuo. O comportamento do sistema discreto em $T=0.6\text{s}$ deve ser “diferente” do sistema contínuo.

No entanto, ambos os sistemas discretos terão sobressinal diferente devido a apresentarem taxa de amortecimento diferente do sistema contínuo.

	Contínuo	G1z (T=0.1s)	G2z (T=0.6s)
ζ	0,702	0,535	0,138
ω_n	6,28 rad/s	6 rad/s	4,29 rad/s

Solução do exemplo: matlab

- A resposta transitória para a entrada degrau do sistema contínuo em malha fechada apresenta:

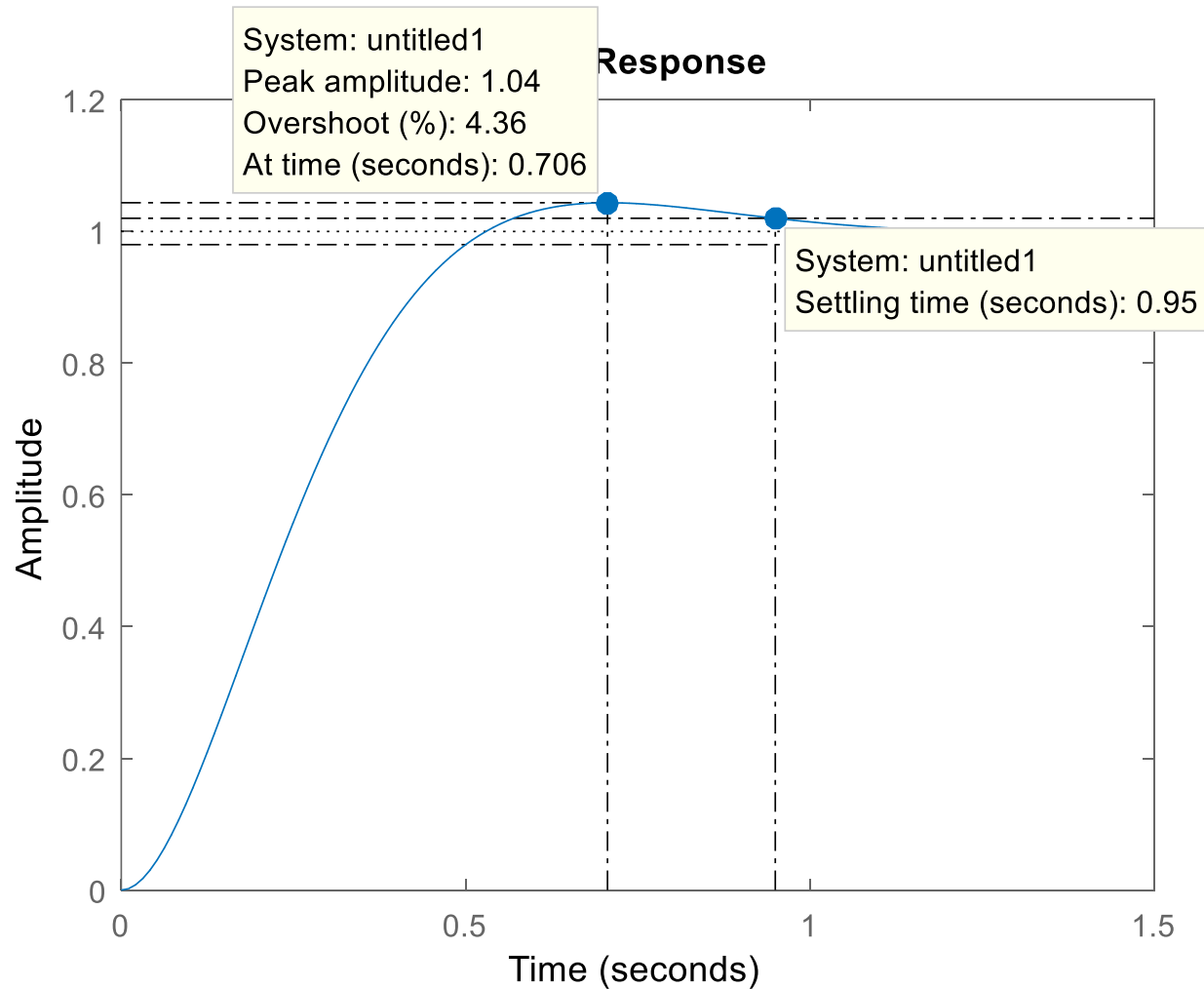
$$- t_a = \frac{-\ln 0.02}{\zeta \omega_n} = \frac{-\ln 0.02}{0.706 * 6.28} = 0.89s$$

$$- t_p = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}} = 0.706s$$

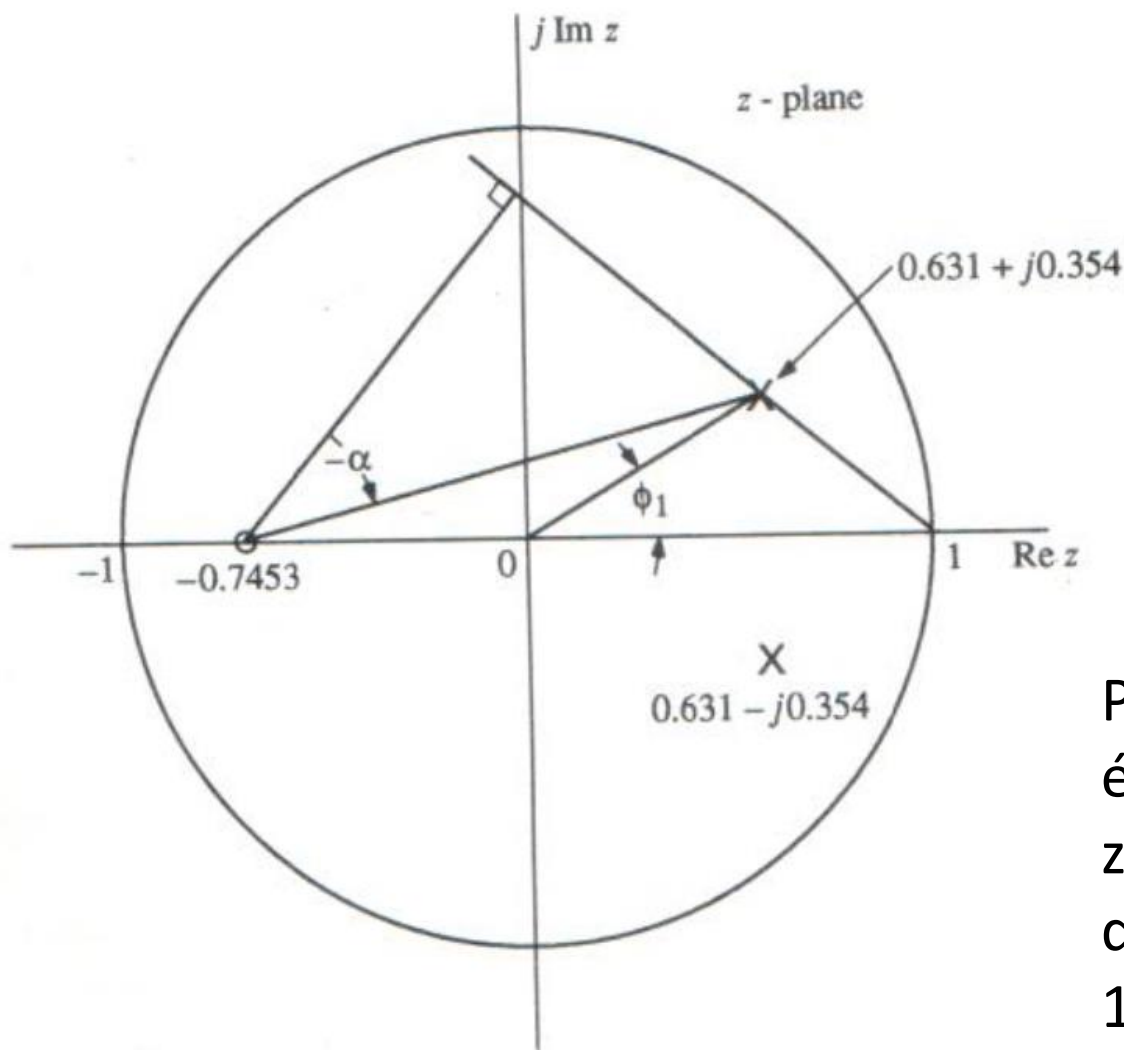
$$- M = \exp\left(\frac{-\zeta \cdot \pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}\right) = 0.0436$$

- Os valores conferem com o ponto marcado no lugar das raízes.
- A resposta ao degrau da malha fechada é traçada.

Resposta ao degrau de GMF(s)



Mapa de polos e zeros de $G1(z)$



$$\phi_1 = 29.3^\circ$$

$$\phi_1 = 0.511 \text{ rad}$$

$$\alpha = -31.75^\circ$$

$$\alpha = -0.5541 \text{ rad}$$

Pela figura o ângulo α é negativo porque o zero se encontra no 3º quadrante e o polo no 1º quadrante.

Solução do exemplo: matlab

- A resposta transitória para a entrada degrau do sistema discretizado com $T=0.1s$ em malha fechada apresenta:

$$- t_a = \frac{-\ln(0.02 |\cos \alpha|)}{\zeta \omega_n} = \frac{-\ln(0.02 |\cos \alpha|)}{0.535 * 6.05} = 1.22s$$

$$- t_p = \frac{T}{\phi_1} \left(\tan^{-1} \frac{-\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}} + \alpha + \pi \right) = 0.6123s$$

$$- M = \frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{|\cos \alpha|} \exp\left(\tan^{-1} \frac{-\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}} + \alpha + \pi\right) = 0.1378$$

- Os valores conferem com o ponto marcado no lugar das raízes.
- A resposta ao degrau da malha fechada é traçada.

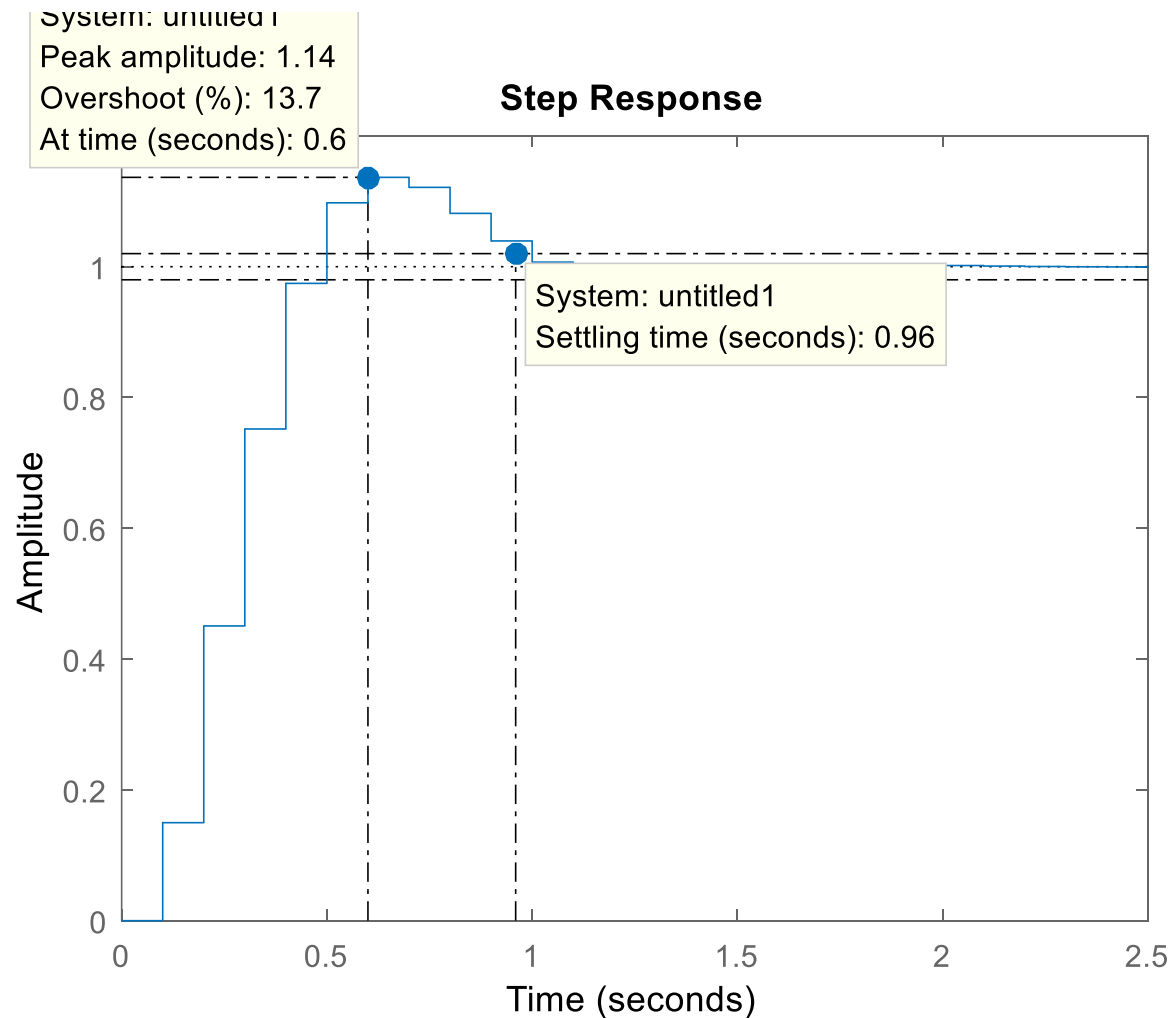
Solução desprezando α

- A resposta transitória para a entrada degrau do sistema discreto (considerado as fórmulas do domínio contínuo) em malha fechada apresenta:

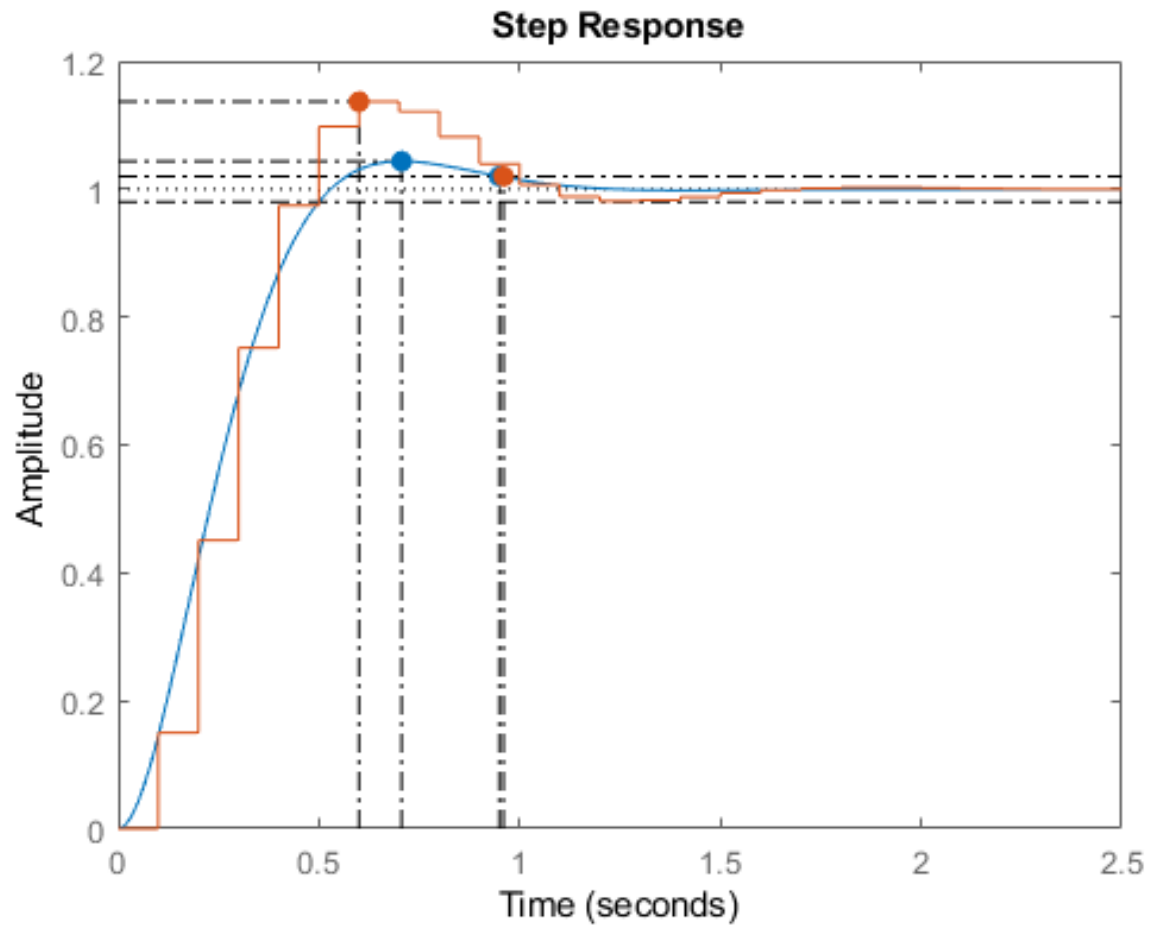
$$\begin{aligned} - t_a &= \frac{-\ln 0.02}{\zeta \omega_n} = \frac{-\ln 0.02}{0.535 * 6.05} = 1.208s \\ - t_p &= \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}} = 0.6146s \\ - M &= \exp\left(\frac{-\zeta \cdot \pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}\right) = 0.1368 = 13,68\% \end{aligned}$$

	t_a (s)	t_p (s)	M (%)
Corrigido (α)	1.22	0.6123	13,78
Discreto (Contínuo)	1.208	0.6146	13,68

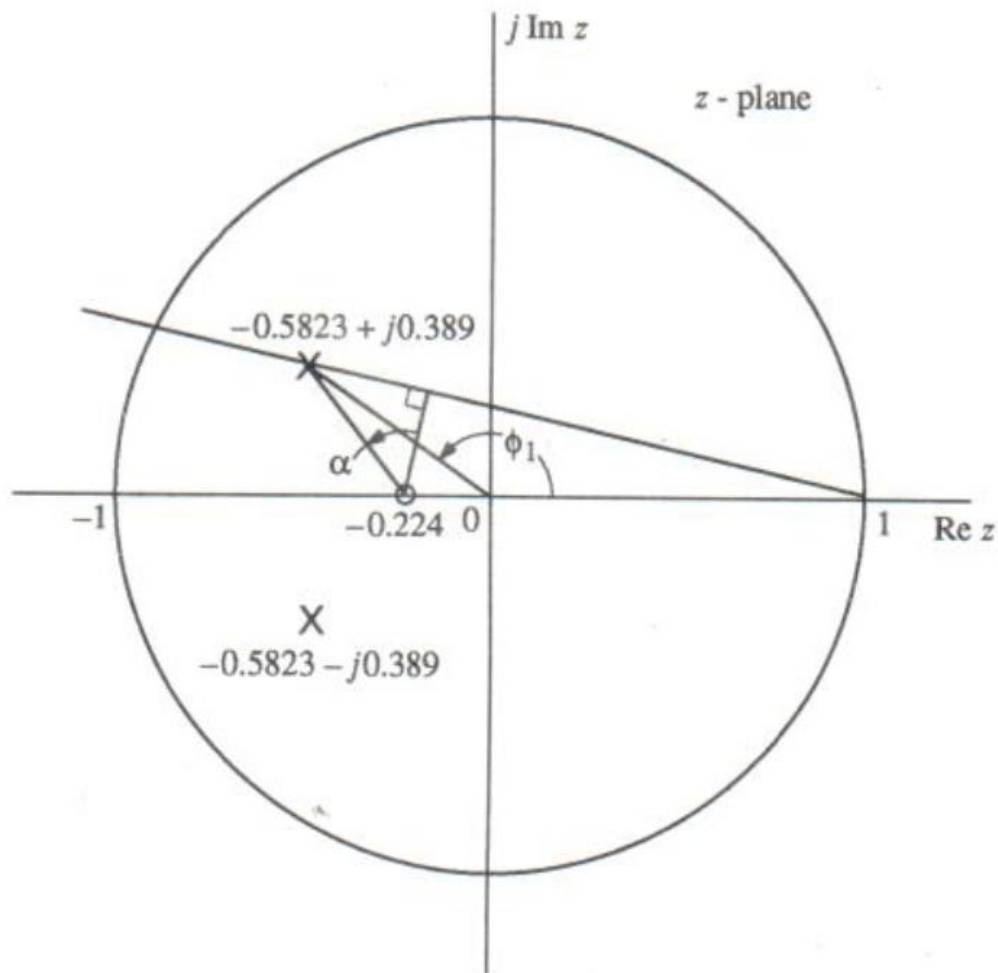
Resposta ao degrau de G1MF(s)



Comparando GMF e G1MF(s)



Mapa de polos e zeros de $G2(z)$



$$\phi_1 = 146.23^\circ$$
$$\phi_1 = 2.552 \text{ rad}$$

$$\alpha = 56.44^\circ$$
$$\alpha = 0.9851 \text{ rad}$$

O ângulo α é positivo porque ambos polo e zero se encontram no 3º quadrante.

Solução do exemplo: matlab

- A resposta transitória para a entrada degrau do sistema discretizado com $T=0.6s$ em malha fechada apresenta:

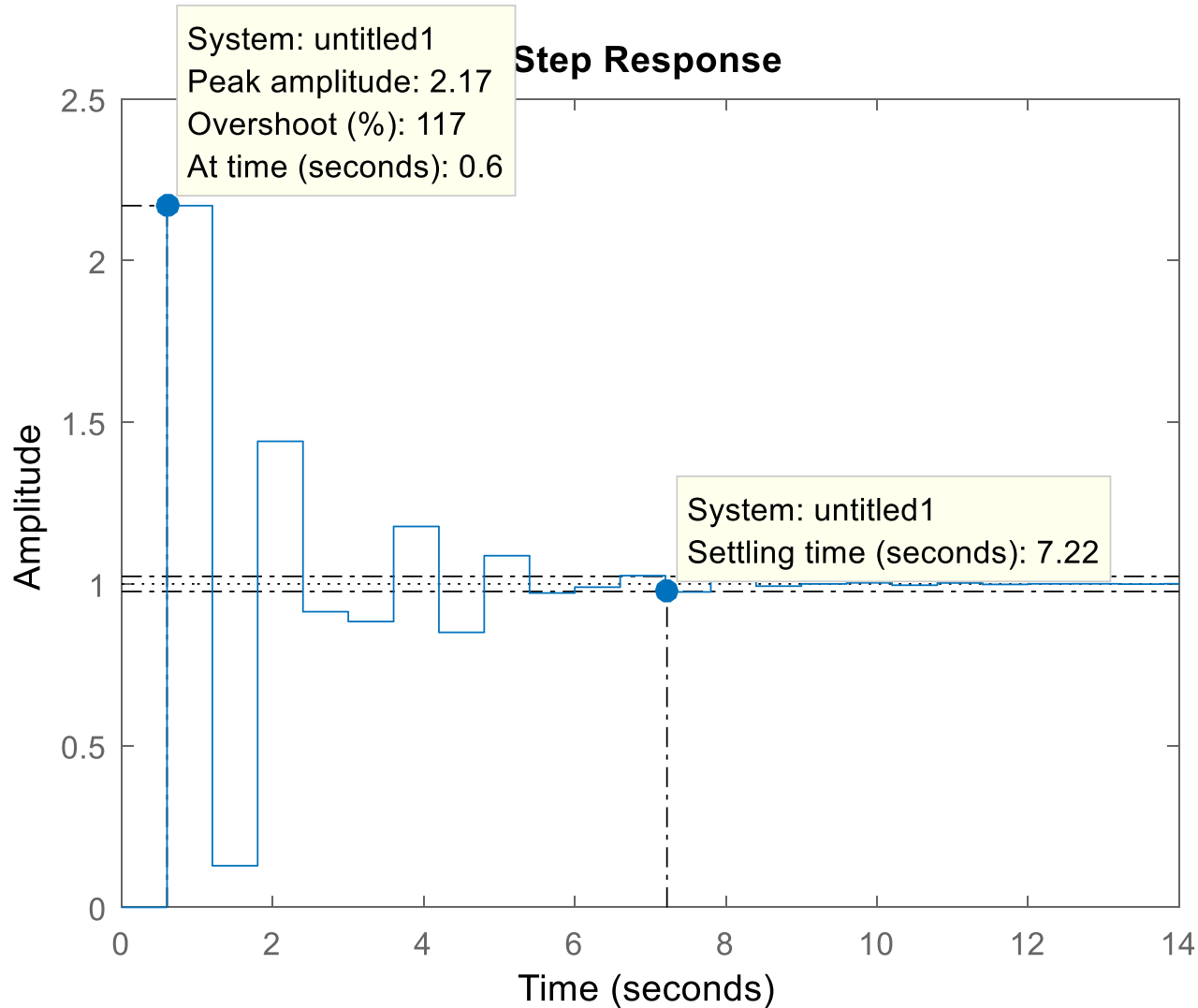
$$- t_a = \frac{-\ln(0.02 |\cos \alpha|)}{\zeta \omega_n} = 7.6s \approx 12T = 7.2 s$$

$$- t_p = \frac{T}{\phi_1} \left(\tan^{-1} \frac{-\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}} + \alpha + \pi \right) = 0.4745s < T=0.6s$$

$$- M = \frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{|\cos \alpha|} \exp\left(\tan^{-1} \frac{-\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}} + \alpha + \pi\right) = 1.35=135\%$$

- Os valores não conferem com o ponto marcado no lugar das raízes para o sobressinal.
- A resposta ao degrau da malha fechada é traçada.

Resposta ao degrau de G2MF(s)



Solução do exemplo: matlab

- O valor de sobressinal calculado foi de 135%, logo o sobressinal obtido deveria valer $y_{\max}=2.35$. No entanto o valor obtido da figura é $y_{\max}=2.17$, que equivale a um sobressinal de 117%.
- Esta diferença acontece porque o pico ocorreria em $t_p=0.47s$, antes da primeira amostra em $T=0.6s$. Assim o valor amostrado é obtido da equação de $y(t)$ para $t=0.6$:

$$y(t) = e^{-\zeta\omega_n t} |\sec a| \cos(\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} t + \alpha - \pi)$$

- Calculando-se este valor, tem-se:

Solução do exemplo: matlab

```
>> damp(G2MF);
```

Pole	Magnitude	Damping	Frequency (rad/seconds)	Time Constant (seconds)
-5.82e-01 + 3.89e-01i	7.01e-01	1.38e-01	4.29e+00	1.69e+00
-5.82e-01 - 3.89e-01i	7.01e-01	1.38e-01	4.29e+00	1.69e+00

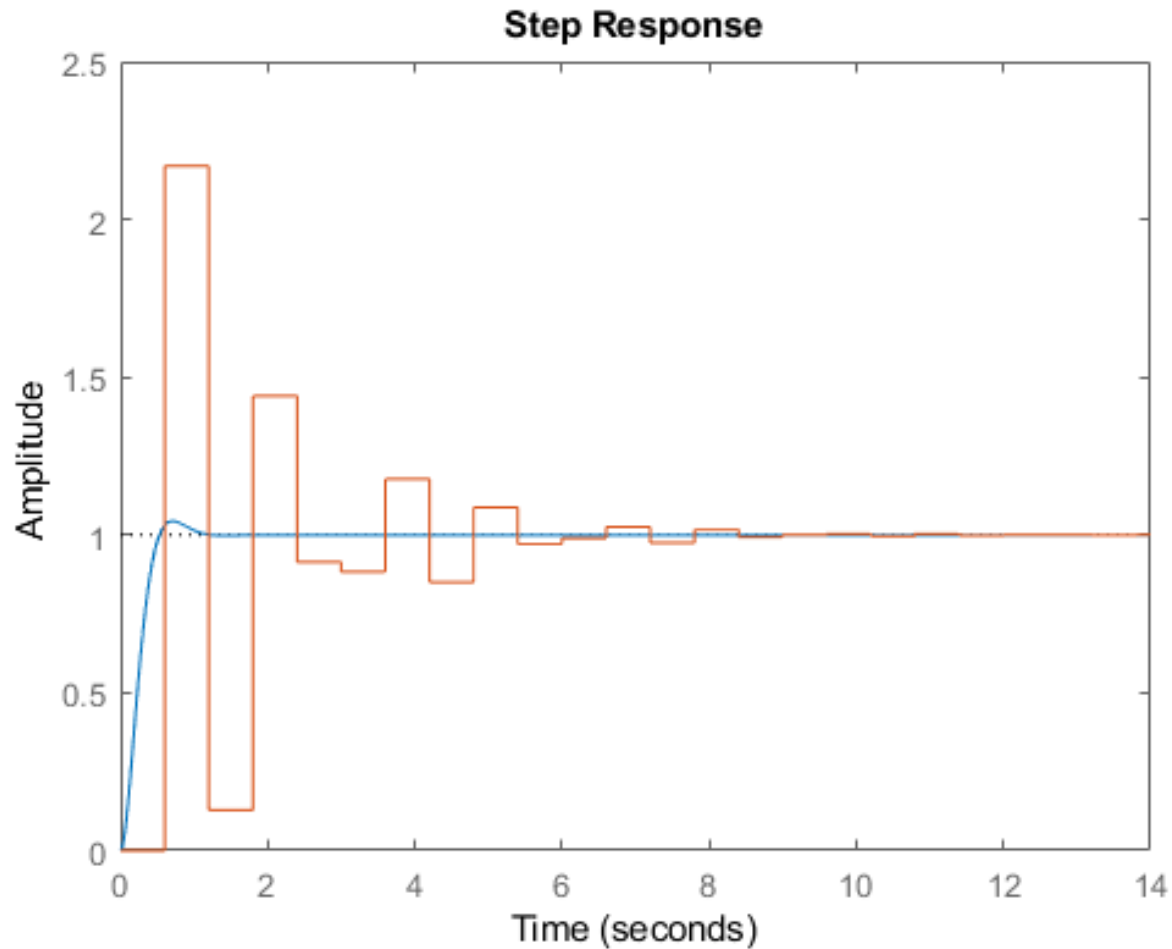
$$\zeta \cdot \omega_n = 0.138 * 4.29 = 0.592$$

$$\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} = 4.29 * 0.99 = 4.25$$

$$y(0.6) = 2.1783$$

- Que é o valor encontrado na resposta ao degrau em malha fechada.

Comparando GMF e G2MF(s)



- O material apresentado foi baseado nos livros
 - B. Kuo – Digital Control Systems, 2nd Ed., Saunders HBJ, 1992
- OBS: algumas figuras foram retiradas diretamente desses materiais, outras estão disponibilizadas na web e as demais são de autoria própria.